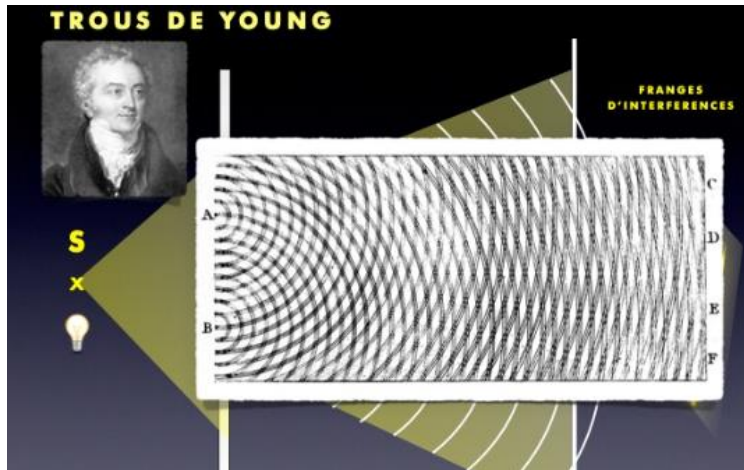


Séquence 06 : Diffraction et interférences**Thomas Young**

1773-1829

**Le cours en vidéo :**

I Diffraction :

Video Youtube: « **Cours - 3 - Diffraction** » de Sciences physiques à Stella
<https://www.youtube.com/watch?v=KLyGlh3DHCQ>

II Interférences :

Video Youtube: « **Cours - 4 - Interférences** » de Sciences physiques à Stella
<https://www.youtube.com/watch?v=QenZTqVq4OM>**Histoire des sciences, naissance de la dualité ondes/corpuscules, introduction à la physique quantique:**Video Youtube: « La Plus Belle Expérience de la Physique » de ScienceEtonnante
<https://www.youtube.com/watch?v=zPolTp0ddRg>

Capacités exigibles

- Caractériser le phénomène de diffraction dans des situations variées et en citer des conséquences concrètes.
- Exploiter la relation exprimant l'angle caractéristique de diffraction en fonction de la longueur d'onde et de la taille de l'ouverture.
- Illustrer et caractériser qualitativement le phénomène de diffraction dans des situations variées.
- Caractériser le phénomène d'interférences de deux ondes et en citer des conséquences concrètes.
- Établir les conditions d'interférences constructives et destructives de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase dans le cas d'un milieu de propagation homogène.
- Tester les conditions d'interférences constructives ou destructives à la surface de l'eau dans le cas de deux ondes issues de deux sources ponctuelles en phase.
- Prévoir les lieux d'interférences constructives et les lieux d'interférences destructives dans le cas des trous d'Young, l'expression linéarisée de la différence de chemin optique étant donnée. Établir l'expression de l'interfrange.
- *Capacité numérique* : Représenter, à l'aide d'un langage de programmation, la somme de deux signaux sinusoïdaux périodiques synchrones en faisant varier la phase à l'origine de l'un des deux.

Programmation :Séance 1 :

Introduction à la diffraction et aux interférences séquence 06

Lecture de la fiche de cours partie diffraction

Exercices n° 7, 12, 13, (23 résolu) et 29 p 428 à 439

Séance 2 : **TP 09 : Diffraction des ondes (ramasser)**

Pour préparer la séance :

Histoire des sciences, naissance de la dualité ondes/corpuscules, introduction à la physique quantique :

Video Youtube: « La Plus Belle Expérience de la Physique » de ScienceEtonnante

<https://www.youtube.com/watch?v=zPolTp0ddRg>

Relire la fiche de cours, voir les différentes vidéos et apporter le fascicule pour avoir la notice de Regressi.

Séance 3 :

Pour préparer la séance : **Apporter le manuel** + Apporter la fiche de cours 06 + TP

Résolution d'exercices sur la diffraction n° 7, 12, 13, (23 résolu) et 29 p 428 à 439

+ Annale 2017 Diffraction Cacao suite lecture de la fiche de cours partie interférences

Séance 4 :

Pour préparer la séance : **Apporter le manuel** + Apporter la fiche de cours 06

Exercices n° 8, 20, 24, (25 résolu), 26, 35, 37 et 39 p 428 à 439 + Annale Théma Interférences

Séance 5 : **TP10 Interférences des ondes (SalsaJ)**

Pour préparer la séance : Apporter votre fascicule pour la notice de Salsa J

Video Youtube: « **Intensité sonore et niveau d'intensité sonore** » de Florence Raffin

<https://www.youtube.com/watch?>

Séance 6 : **TP11 Interférences sonores (Python)**

Pour préparer la séance :

Apporter votre fascicule pour prendre des notes sur l'utilisation de Python.

Revoir la fiche de cours et les exercices

Séance 7 :

Activité 1 : Intensité sonore et niveau d'intensité sonore)

Activité 2 : Une habitation à acheter ?

I Diffraction des ondes

Définition :

La **diffraction** est un phénomène physique correspondant à la modification de la **direction** de propagation d'une onde au passage d'une petite ouverture ou un petit obstacle.

1) Exemple 1 : Diffraction d'ondes hydrauliques.

Vidéo YouTube « Diffraction sur cuve à ondes » de Olivier Oreggia.

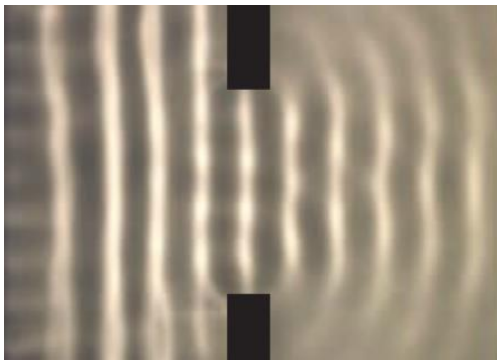
<https://www.youtube.com/watch?v=M0YibOinKPI>



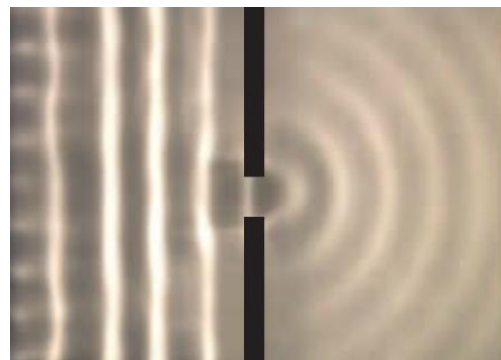
Observations :

- Le phénomène de diffraction ne modifie pas la fréquence ou la longueur d'onde de l'onde.
- La diffraction dépend de la longueur λ de l'onde incidente et de la **dimension** a de l'ouverture ou de l'obstacle ; le phénomène est d'autant plus marqué que a est **voisin** ou **inférieur** à λ .

Doc 1 - Diffraction d'ondes hydrauliques dans une cuve à ondes :



$a > \lambda \rightarrow$ diffraction pas ou peu marquée



$a < \lambda$ ou $a = \lambda \rightarrow$ diffraction bien visible



Animation: https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/cuve_ondes/diffraction.php

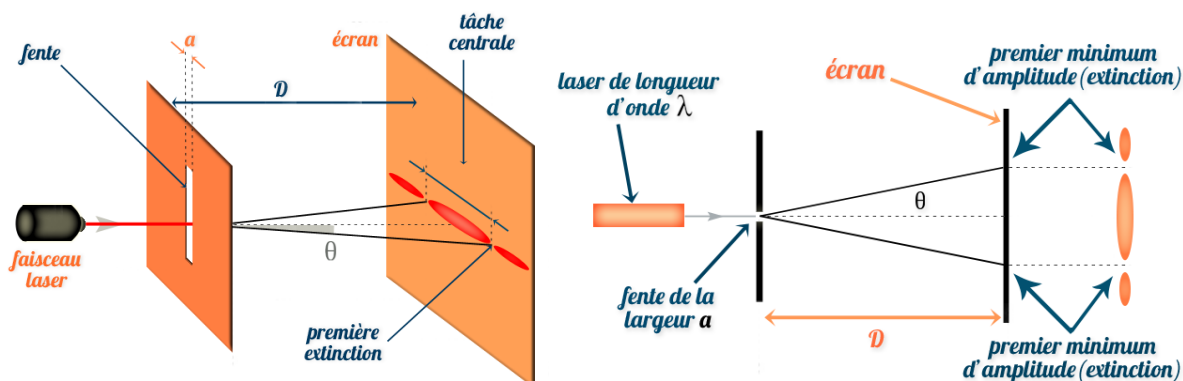
1) Exemple 2: Diffraction d'un faisceau laser.

→ Voir TP



Vidéo YouTube « Laser Diffraction and Interference » de TSG Physics

<https://www.youtube.com/watch?v=9D8cPrEAGyc>



Doc 2 – Schéma de l'expérience réalisée dans la vidéo

Animation: Sélectionner 1 fentes: [Diffraction et interférence \(ostralo.net\)](http://ostralo.net)



Observations :

- L'onde diffractée présente alors des **maximas** et des **minimas** (appelés aussi extinctions) d'amplitude.
- Plus la largeur **a** de la fente diminue et plus la largeur **ℓ** des tâches augmente.

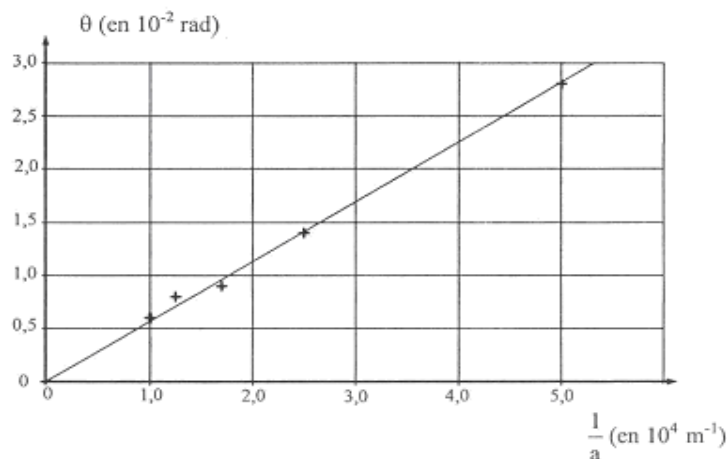
Remarque :

La diffraction d'une onde est caractérisée par le demi-angle θ , aussi appelé écart angulaire. Il est défini entre le milieu de la première extinction et l'axe du laser. Il s'exprime en radian (rad).

Application :

On réalise la diffraction des ondes lumineuses avec un laser de longueur d'onde $\lambda = 5,8 \times 10^2 \text{ nm}$.
On fait varier la largeur 'a' de la fente. On calcule l'écart angulaire θ en fonction de 'a'.

On obtient le graphe suivant :



1. Calculer le coefficient directeur 'p' de la droite et en déduire une relation entre θ , λ et a.

2. L'écart angulaire étant très faible, la tangente de l'angle est peu différente de la valeur de l'angle en radian.

En déduire une relation entre λ , a, L et D.

avec $\rightarrow$ L (en m): largeur de la tâche centrale.

$\rightarrow$ D (en m) : distance entre la fente et la figure de diffraction.

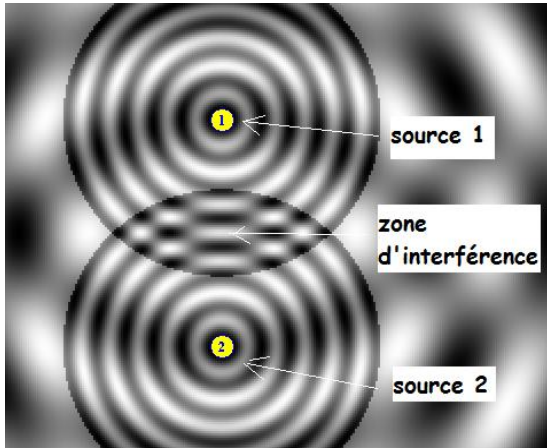
Exercices n° 7, 12, 13, (23 résolu) et 29 p 428 à 439
+ Annale 2017 Diffraction Cacao

II Interférences

1) Illustration avec des ondes hydrauliques

Définition

Lorsque deux ondes monochromatiques de même nature se superposent, l'amplitude de l'onde résultante varie dans l'espace et des **zones d'amplitude minimale et maximale** apparaissent. : c'est le phénomène d'interférence.



Vidéo YouTube « Wave Motion Interference »
de wado1942

https://www.youtube.com/watch?v=J_xd9hUZ2AY



Doc 3 – Interférences avec des ondes
Hydrauliques

Animation: https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/cuve_ondes/



[des_circulaires.php](https://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Ondes/cuve_ondes/)

2) Vocabulaire

a. Conditions d'observations

Pour observer des interférences : les deux sources émettrices doivent être

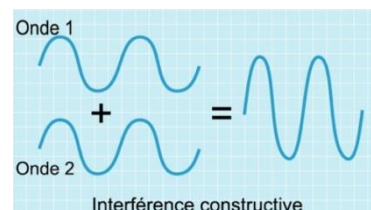
- **synchrones** (avoir la même fréquence)
- **cohérentes** (avoir un déphasage constant)

b. Interférences constructives et destructrices

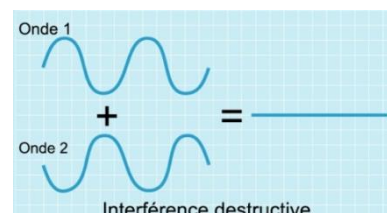
Une onde monochromatique peut être modélisée par une succession de crêtes et de creux, c'est-à-dire une fonction **sinusoïdale** prenant alternativement des valeurs négatives et positives.

On considère deux ondes monochromatiques de même longueur d'onde se superposant.

- Si les creux et les crêtes coïncident, les ondes se renforcent : elles sont **en phase** et on parle d'interférences **constructives**.

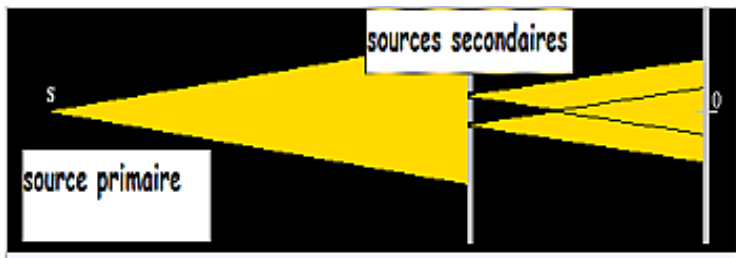


- Si les creux de l'une coïncide avec une crête de l'autre, les ondes s'annulent : elles sont en **opposition de phase** et on parle d'interférences **destructives**.

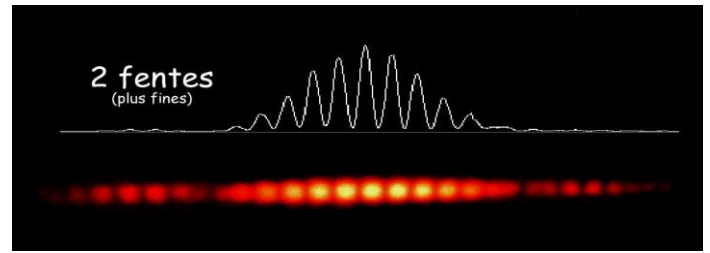


3) Cas d'une lumière monochromatique

Conditions d'interférences : utiliser une **source primaire** que l'on divise pour créer des sources secondaires cohérentes.



Doc 4 – Deux sources secondaires



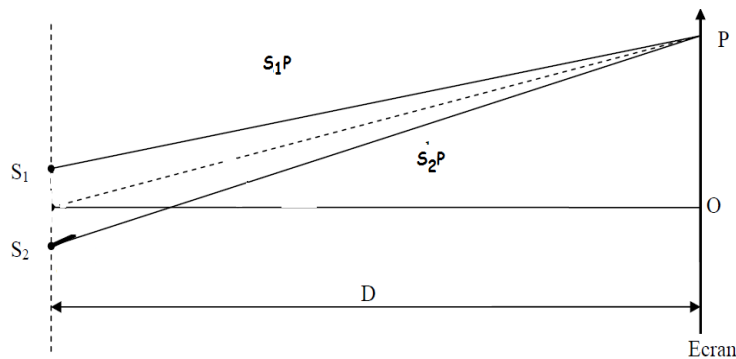
Doc 5 – Avec deux fentes parallèles

(Appelées aussi **fentes d'Young**, des franges d'interférences apparaissent à l'intérieur de la figure de diffraction.)

a. Différence de marche

Considérons 2 sources cohérentes S_1 et S_2 et un point du milieu de propagation noté P . Les deux ondes issues des sources arrivent en P . L'une a parcouru une distance S_1P , l'autre une distance S_2P . On appelle **différence de marche** la différence entre S_2P et S_1P . elle est notée $\delta(m)$.

$$\delta = S_2P - S_1P$$



Dans la vidéo, on a vu que :

⇒ Si la **différence de marche** δ est égale à un **nombre entier de longueur d'onde**, alors les 2 ondes qui vont arriver en P seront en **phase**. Les 2 ondes ont des **élongations maximales** en même temps, ce qui rend leur somme **maximale**: on dit alors que **l'interférence est constructive**. La **frange d'interférence est alors brillante**.

$$\delta = S_2P - S_1P = n\lambda \Rightarrow \text{Interférence constructive}$$

⇒ Par contre si la différence de marche vaut : $\left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \lambda$

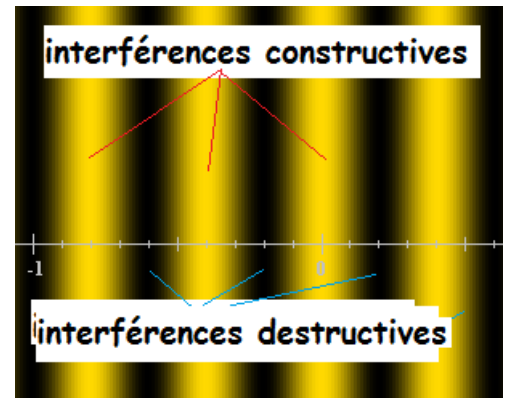
(soit $1/2, 3/2, 5/2 \dots$ longueur d'onde), alors les 2 signaux arrivent au point P en **opposition de phase**. La somme de ces 2 ondes est égale à **0**. On dit alors que **l'interférence est destructive**. La **frange d'interférence est alors sombre**.

$$\delta = S_2P - S_1P = \left(n + \frac{1}{2}\right) \cdot \lambda \Rightarrow \text{Interférence destructive}$$

Doc 6 - Lieux où la différence de marche entre 2 ondes issues de sources synchrones est constructive ou destructive

Interférences constructives : **luminosité maximale**

Interférences destructives : **luminosité nulle**



b. Interfrange

→ Voir TP et AD numérique

Lors des **interférences lumineuses**, la distance séparant **deux milieux de zones d'ombres consécutives** est appelée **interfrange i**. La valeur de l'interfrange i vaut:

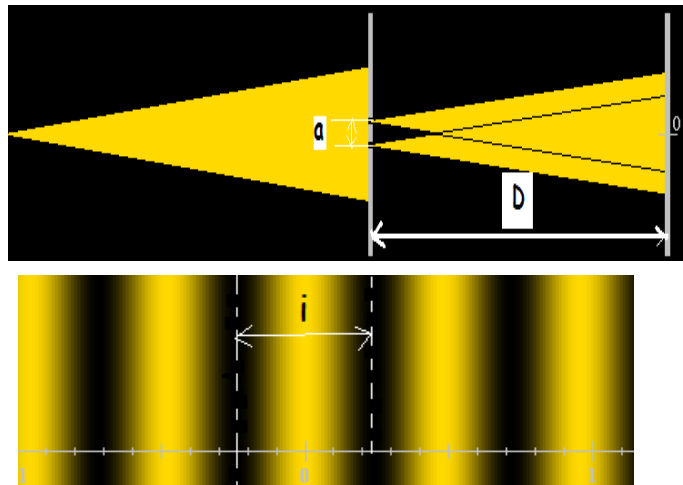
$$i = \frac{\lambda \cdot D}{a}$$

D: distance (m) entre les sources secondaires et l'écran

a: distance(m) entre les 2 sources secondaires

λ : longueur d'onde (m) de la radiation monochromatique

i: interfrange, distance (m) entre 2 milieux consécutifs de zones d'ombre.



Animation: Sélectionner 2 fentes : [Diffraction et interférence \(ostralo.net\)](http://ostralo.net)



4) Cas de la lumière blanche

Si les **sources secondaires** émettent de la **lumière blanche** on n'observe que quelques **franges colorées** au **centre** de la **figure d'interférences**. Ce sont les couleurs **interférentielles**. Les 2 sources émettent **plusieurs radiations de longueurs d'onde** différentes, correspondant à des figures d'interférences différentes qui se superposent. Les couleurs sont **mélangées** car les franges de différentes couleurs se brouillent.

Exercices n° 8, 20, 24, (25 résolu), 26, 35, 37 et 39 p 428 à 439
+ Annale Théma Interférences